

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS E INFORMÁTICA**



“Malla Poligonal”

Asignatura:

Computación Gráfica

Docente:

Mg. Elvio Tintaya Zegarra

Autor:

Gutierrez Robles Michael David

Abancay- Apurímac – Perú

2026

Contenido

RESUMEN.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES.....	5
2.1. ¿Qué es una Malla Poligonal?	5
2.2. Elementos de una Malla Poligonal	5
2.3. Tipos de Polígonos Utilizados.....	6
3. TIPOS DE MALLAS POLIGONALES.....	6
3.1. Mallas Triangulares.....	6
3.2. Mallas Cuadrangulares	6
3.3. Mallas Mixtas y N-Gonos	7
4. REPRESENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS	7
4.1. Lista de Vértices y Caras.....	7
4.2. Half-Edge (Semiarista).....	8
4.3. Winged-Edge	8
5. OPERACIONES SOBRE MALLAS POLIGONALES	9
5.1. Subdivisión y Refinamiento.....	9
5.2. Simplificación de Mallas.....	9
5.3. Suavizado de Mallas	10
6. APLICACIONES EN COMPUTACIÓN GRÁFICA.....	10
6.1. Modelado 3D y Videojuegos	10
6.2. Animación y Efectos Visuales	10
6.3. Impresión 3D y Manufactura.....	11
6.4. Realidad Virtual y Aumentada.....	11
7. HERRAMIENTAS Y SOFTWARE.....	11
8. CONCLUSIONES.....	12
REFERENCIAS	14

RESUMEN

Las mallas poligonales constituyen una de las representaciones geométricas más fundamentales en el campo de la computación gráfica y el modelado tridimensional. Una malla poligonal es una colección de vértices, aristas y caras que, en conjunto, definen la forma superficial de un objeto en el espacio tridimensional. Desde los primeros sistemas de gráficos por computadora hasta los motores de renderizado modernos, las mallas poligonales han sido el estándar de facto para representar objetos 3D en tiempo real.

La presente monografía aborda los conceptos fundamentales, tipos, estructuras de datos, operaciones y aplicaciones de las mallas poligonales. Se analizan las estructuras de datos más eficientes para su almacenamiento y manipulación, así como las operaciones de subdivisión, simplificación y suavizado que permiten adaptarlas a distintos requerimientos de calidad visual y rendimiento computacional. Finalmente, se revisan las principales herramientas de software utilizadas en la industria para su creación y edición.

Palabras clave: mallas poligonales, modelado 3D, vértices, aristas, caras, estructuras de datos, computación gráfica.

1. INTRODUCCIÓN

La representación de objetos tridimensionales ha sido uno de los desafíos más importantes en la historia de la computación gráfica. Desde los primeros intentos de simular superficies curvas mediante aproximaciones planas, los investigadores y desarrolladores han perfeccionado progresivamente las técnicas para lograr representaciones cada vez más precisas y eficientes. En este contexto, las mallas poligonales emergen como la solución más ampliamente adoptada en la industria.

Una malla poligonal es, en esencia, una colección estructurada de polígonos planos que aproximan la superficie de un objeto tridimensional. Su popularidad se debe, en gran medida, a la facilidad con que las tarjetas gráficas modernas procesan primitivas triangulares: la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) está optimizada para rasterizar triángulos de manera masivamente paralela, lo que hace que este tipo de representación sea especialmente eficiente en aplicaciones de tiempo real (Shirley y Marschner, 2009).

El estudio de las mallas poligonales es esencial para cualquier profesional que trabaje en áreas como el desarrollo de videojuegos, la animación por computadora, el diseño industrial asistido por computadora (CAD), la impresión 3D y la realidad virtual. Comprender su estructura interna, los algoritmos que las manipulan y las herramientas disponibles para trabajar con ellas es un requisito indispensable en la formación de un ingeniero de sistemas orientado a la computación gráfica.

Esta monografía se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se presentan los conceptos fundamentales y tipos de mallas; a continuación se analizan las principales estructuras de datos utilizadas para su representación; luego se describen las operaciones más comunes aplicadas sobre mallas; posteriormente se revisan sus aplicaciones en distintas industrias; y finalmente se presentan las conclusiones del estudio.

2. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

2.1. ¿Qué es una Malla Poligonal?

Una malla poligonal (en inglés, polygon mesh o polygonal mesh) es una estructura de datos que representa la superficie de un objeto tridimensional mediante un conjunto de polígonos planos interconectados. Formalmente, se puede definir como un par (V, F) , donde $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es el conjunto de vértices en el espacio tridimensional y F es el conjunto de caras, cada una definida como una secuencia ordenada de vértices (Botsch et al., 2010).

La malla poligonal es una representación discreta y aproximada: la superficie continua del objeto real se aproxima mediante un número finito de polígonos planos. Cuanto mayor sea la densidad de polígonos (mayor resolución), más fiel será la aproximación, pero también mayor será el costo computacional asociado al procesamiento y almacenamiento de la malla.

2.2. Elementos de una Malla Poligonal

Los elementos constitutivos de una malla poligonal son tres: vértices, aristas y caras. Cada uno de ellos cumple un rol específico en la definición de la estructura geométrica del objeto.

Los vértices son puntos en el espacio tridimensional definidos por sus coordenadas (x, y, z) . Además de su posición, un vértice puede almacenar atributos adicionales como coordenadas de textura (UV), vectores normales, colores o pesos de deformación. Las aristas son segmentos de línea que conectan pares de vértices. En una malla bien formada, cada arista es compartida exactamente por dos caras, condición que se conoce como malla de variedad (manifold mesh). Las caras, también llamadas polígonos o facetas, son regiones planas delimitadas por un conjunto de aristas que forman un ciclo cerrado. Cada cara define una porción plana de la superficie del objeto (Foley et al., 1995).

2.3. Tipos de Polígonos Utilizados

Si bien en teoría una malla poligonal puede estar formada por polígonos de cualquier número de lados, en la práctica se utilizan principalmente triángulos y cuadriláteros. Los triángulos son el tipo de polígono más simple posible y tienen la propiedad de ser siempre planos, lo que los hace matemáticamente convenientes. Los cuadriláteros, especialmente los cuadriláteros regulares, son preferidos en el modelado artístico porque se deforman de manera más predecible y facilitan la creación de topologías limpias (loops de aristas). Los polígonos con más de cuatro lados, conocidos como n-gonos, se utilizan en etapas intermedias del modelado pero generalmente se triangularizan antes de exportar al motor de renderizado (Hughes et al., 2014).

3. TIPOS DE MALLAS POLIGONALES

3.1. Mallas Triangulares

Las mallas triangulares (triangle meshes) son aquellas en las que todas las caras son triángulos. Son el tipo de malla más utilizado en aplicaciones de tiempo real, como videojuegos y simulaciones interactivas, porque las GPUs modernas están optimizadas para el procesamiento de triángulos. Matemáticamente, un triángulo siempre define un plano único, lo que simplifica considerablemente los cálculos de iluminación y colisiones (Shirley y Marschner, 2009).

Una malla triangular con V vértices, E aristas y F caras satisface la fórmula de Euler: $V - E + F = 2$ (para mallas cerradas sin bordes). Aproximadamente, en una malla triangular densa se cumple que $E \approx 3F/2$ y $V \approx F/2$. Este conocimiento es útil para estimar la complejidad de la malla y planificar su procesamiento.

3.2. Mallas Cuadrangulares

Las mallas cuadrangulares (quad meshes) están formadas exclusivamente por cuadriláteros. Son preferidas en el modelado artístico y en animación porque facilitan la creación

de topologías estructuradas que se deforman de manera natural al animar el personaje u objeto. Los loops de aristas en una malla cuadrangular permiten controlar de manera precisa la distribución de la geometría (Botsch et al., 2010).

Sin embargo, las mallas cuadrangulares presentan el inconveniente de que sus caras no son necesariamente planas, especialmente cuando los cuatro vértices de una cara no son coplanares. Este problema se conoce como cara no planar o cara cóncava, y puede causar artefactos visuales durante el renderizado. Por este motivo, antes de la fase de renderizado las mallas cuadrangulares suelen ser triangularizadas automáticamente.

3.3. Mallas Mixtas y N-Gonos

Las mallas mixtas combinan triángulos, cuadriláteros y polígonos de más lados en una misma estructura. Son comunes durante el proceso de modelado, donde el artista no está restringido a un tipo específico de polígono. Los n-gonos (polígonos con $n > 4$ lados) ofrecen flexibilidad durante el modelado pero deben resolverse antes de exportar al motor de renderizado. Herramientas como Blender o Autodesk Maya permiten triangularizar automáticamente la malla en el momento de la exportación (Foley et al., 1995).

4. REPRESENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

4.1. Lista de Vértices y Caras

La representación más simple de una malla poligonal es la lista de vértices y caras (Vertex-Face List o Indexed Face Set). En esta estructura se almacena un arreglo de vértices, donde cada vértice es un punto en el espacio 3D, y un arreglo de caras, donde cada cara es una lista de índices que referencian a los vértices del arreglo anterior. Esta representación es compacta y suficiente para la mayoría de las operaciones de renderizado (Botsch et al., 2010).

Sin embargo, la lista de vértices y caras tiene limitaciones para operaciones de edición y análisis topológico. Consultar qué caras comparten un determinado vértice, o qué aristas son adyacentes a una cara, requiere recorrer toda la estructura, lo que resulta en algoritmos de complejidad $O(n)$. Para superar estas limitaciones se han propuesto estructuras de datos más elaboradas.

4.2. Half-Edge (Semiarista)

La estructura de datos Half-Edge, o semiarista, es actualmente la más utilizada en aplicaciones de modelado poligonal avanzado. La idea central es representar cada arista de la malla mediante dos semiaristas orientadas en direcciones opuestas. Cada semiarista almacena referencias a: el vértice de origen, la semiarista opuesta (gemela), la cara a la que pertenece, la siguiente semiarista en la cara y la semiarista anterior en la cara (Botsch et al., 2010).

Esta estructura permite recorrer la topología de la malla de manera eficiente. Operaciones como encontrar todas las caras adyacentes a un vértice, recorrer el anillo de vértices alrededor de un vértice dado, o determinar los bordes de la malla, pueden realizarse en tiempo $O(k)$, donde k es el grado del vértice (número de aristas incidentes). El mayor costo de la estructura Half-Edge es su mayor consumo de memoria comparado con la lista simple de vértices y caras.

4.3. Winged-Edge

La estructura Winged-Edge, propuesta por Baumgart en 1975, fue una de las primeras estructuras de datos diseñadas para facilitar las operaciones topológicas sobre mallas poligonales. En esta representación, cada arista almacena referencias a sus dos vértices extremos, sus dos caras adyacentes y las cuatro aristas incidentes en sus vértices (las 'alas' de la arista). Aunque ha sido en gran parte reemplazada por la estructura Half-Edge en la práctica moderna, su estudio es importante desde el punto de vista histórico y conceptual (Foley et al., 1995).

5. OPERACIONES SOBRE MALLAS POLIGONALES

5.1. Subdivisión y Refinamiento

La subdivisión es el proceso de dividir las caras de una malla en un mayor número de caras más pequeñas, con el objetivo de incrementar la resolución de la malla y suavizar su apariencia. Los algoritmos de subdivisión más conocidos son el esquema de Catmull-Clark para mallas cuadrangulares y el esquema de Loop para mallas triangulares. Ambos operan de manera iterativa: en cada paso de subdivisión se insertan nuevos vértices en las aristas y en el interior de las caras, y se ajusta la posición de los vértices originales según una máscara de pesos predefinida (Shirley y Marschner, 2009).

La subdivisión adaptativa es una variante que aplica el refinamiento solo en las regiones de la malla que requieren mayor detalle, conservando la geometría más simple en las zonas planas o poco relevantes visualmente. Este enfoque permite equilibrar la calidad visual con el costo computacional.

5.2. Simplificación de Mallas

La simplificación de mallas es el proceso inverso a la subdivisión: se busca reducir el número de polígonos de la malla preservando al máximo su apariencia visual. Esta operación es fundamental en el procesamiento de modelos 3D de alta resolución provenientes de escaneos 3D, y en la generación de niveles de detalle (LOD) para motores de videojuegos (Hughes et al., 2014).

El algoritmo de colapso de arista con error cuadrático, propuesto por Garland y Heckbert (1997), es uno de los métodos de simplificación más utilizados. El algoritmo asigna a cada arista un costo proporcional al error geométrico que se introduciría al colapsar dicha arista en un único vértice, y opera iterativamente colapsando la arista de menor costo hasta alcanzar el número de polígonos deseado.

5.3. Suavizado de Mallas

El suavizado (smoothing) es una operación que tiene como objetivo eliminar irregularidades locales de la malla sin cambiar significativamente su forma global. El método más simple es el suavizado laplaciano, que desplaza cada vértice hacia el centroide de sus vértices vecinos. Si bien este método es computacionalmente eficiente, puede provocar una contracción progresiva de la malla si se aplica repetidamente. Variantes como el suavizado laplaciano diferencial o el suavizado bilateral conservan mejor las características geométricas del objeto (Botsch et al., 2010).

6. APLICACIONES EN COMPUTACIÓN GRÁFICA

6.1. Modelado 3D y Videojuegos

Los videojuegos constituyen quizás la aplicación más visible de las mallas poligonales. Los personajes, escenarios, vehículos y objetos de un videojuego son representados en su totalidad mediante mallas poligonales. El proceso de creación de un modelo para un videojuego implica varias etapas: modelado del high poly (malla de alta resolución), retopología para crear el low poly (malla de baja resolución optimizada para tiempo real), unwrapping UV para la aplicación de texturas, y baking de mapas de normales que transfieren el detalle visual del high poly al low poly sin incrementar el conteo de polígonos (Akenine-Möller et al., 2018).

6.2. Animación y Efectos Visuales

En la animación por computadora, las mallas poligonales son deformadas mediante técnicas de rigging y skinning para simular el movimiento de personajes y criaturas. El rigging consiste en crear un esqueleto jerárquico de huesos vinculados a la malla, mientras que el skinning asigna pesos de influencia a cada vértice de la malla para determinar cuánto lo afecta cada hueso. Herramientas de simulación de telas, cabello y fluidos también operan fundamentalmente sobre mallas poligonales (Shirley y Marschner, 2009).

6.3. Impresión 3D y Manufactura

El formato STL (Stereolithography), el más utilizado en impresión 3D, es esencialmente una lista de triángulos que describe la superficie de un objeto tridimensional. Antes de imprimir un objeto, es necesario verificar que la malla sea una malla de variedad cerrada (watertight mesh), es decir, que no tenga agujeros ni aristas de frontera, y que todas las normales apunten hacia el exterior. Herramientas como Meshmixer o Netfabb realizan automáticamente este proceso de reparación (Hughes et al., 2014).

6.4. Realidad Virtual y Aumentada

En aplicaciones de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), el rendimiento es un requisito crítico: para evitar el mareo por movimiento (motion sickness) se deben mantener tasas de refresco de al menos 90 fotogramas por segundo. Esto impone restricciones estrictas sobre el número de polígonos que pueden procesarse en cada fotograma, lo que hace imprescindible el uso de técnicas avanzadas de simplificación y generación de LOD (Akenine-Möller et al., 2018).

7. HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

Existe una amplia variedad de herramientas de software diseñadas para la creación, edición y procesamiento de mallas poligonales. Entre las más utilizadas en la industria y en el ámbito académico destacan las siguientes.

Blender es un software de código abierto y uso libre que incluye un completo conjunto de herramientas para el modelado, rigging, animación, simulación, renderizado y composición. Su potente sistema de modificadores permite aplicar operaciones de subdivisión, simplificación y suavizado de manera no destructiva. Es ampliamente utilizado tanto en producción profesional como en la enseñanza de computación gráfica (Blender Foundation, 2024).

Autodesk Maya es uno de los softwares de animación y efectos visuales más utilizados en la industria del cine y la televisión. Ofrece herramientas avanzadas de modelado poligonal,

simulación de dinámicas y un robusto sistema de scripting basado en Python y MEL (Maya Embedded Language). Autodesk 3ds Max, por su parte, es preferido en la industria de los videojuegos y la visualización arquitectónica por su integración con motores como Unreal Engine y Unity (Foley et al., 1995).

Para el procesamiento y análisis científico de mallas poligonales, la biblioteca MeshLab, desarrollada en la Universidad de Pisa, ofrece un extenso conjunto de algoritmos para limpieza, simplificación, reconstrucción y análisis de mallas tridimensionales. En el ámbito de la programación, Open3D y PyMesh son bibliotecas de Python que permiten manipular mallas poligonales de manera programática, siendo útiles para aplicaciones de visión por computadora y aprendizaje automático geométrico.

8. CONCLUSIONES

Las mallas poligonales representan el fundamento sobre el que se construye gran parte de la computación gráfica moderna. Su versatilidad, eficiencia computacional y compatibilidad con el hardware gráfico moderno las convierten en la representación geométrica predominante en aplicaciones de tiempo real y producción audiovisual.

El análisis de las estructuras de datos disponibles, como la lista de vértices y caras, la estructura Half-Edge y la Winged-Edge, evidencia la importancia de elegir la representación adecuada según las operaciones que se desean realizar: mientras que la lista simple es suficiente para el renderizado, las estructuras topológicas avanzadas son indispensables para operaciones de edición y análisis geométrico.

Las operaciones de subdivisión, simplificación y suavizado permiten adaptar la resolución de las mallas a los requerimientos específicos de cada aplicación, equilibrando la calidad visual con el rendimiento computacional. Estas operaciones son esenciales en flujos de

trabajo profesionales que van desde la creación de personajes para videojuegos hasta la fabricación asistida por computadora.

Finalmente, el conocimiento profundo de las mallas poligonales es una competencia central para el ingeniero de sistemas orientado a la computación gráfica, ya que sienta las bases para comprender tecnologías emergentes como el renderizado en tiempo real con trazado de rayos, la síntesis de geometría mediante redes neuronales y los entornos de realidad extendida.

REFERENCIAS

Akenine-Möller, T., Haines, E. y Hoffman, N., 2018. Real-Time Rendering. 4.^a ed. Boca Raton: CRC Press.

Blender Foundation, 2024. Blender 4.0 Reference Manual [en línea]. Amsterdam: Blender Foundation. Disponible en: <https://docs.blender.org> [Consulta: 15 marzo 2026].

Botsch, M., Kobbelt, L., Pauly, M., Alliez, P. y Lévy, B., 2010. Polygon Mesh Processing. Natick: A K Peters/CRC Press.

Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K. y Hughes, J.F., 1995. Computer Graphics: Principles and Practice. 2.^a ed. Reading: Addison-Wesley.

Garland, M. y Heckbert, P.S., 1997. Surface simplification using quadric error metrics. En: Proceedings of SIGGRAPH 97. Los Ángeles: ACM Press, pp. 209-216.

Hughes, J.F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D.F., Foley, J.D., Feiner, S.K. y Akeley, K., 2014. Computer Graphics: Principles and Practice. 3.^a ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley.

Shirley, P. y Marschner, S., 2009. Fundamentals of Computer Graphics. 3.^a ed. Natick: A K Peters.